LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 19
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Mã đề thi 0019

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Cho hai mệnh đề P: "Tứ giác $ABCD$ là hình vuông" và Q: "Tứ giác $ABCD$ là hình thoi". Xét mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow Q$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. P là điều kiện đủ để có Q. **B.** P là điều kiện cần để có Q. **C.** Q là điều kiện đủ để có P. **D.** P là điều kiện cần và đủ để có Q.

Câu 2. Tập hợp tất cả các số thực x thỏa mãn $-3 \le x < 5$ được viết dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng là

A. $(-3;5]$. **B.** $[-3;5)$. **C.** $[-3;5]$. **D.** $(-3;5)$.

Câu 3. Trong các câu sau đây, câu nào là một **mệnh đề toán học**?

A. Bạn có thích học môn Toán không? **B.** Mùa thu Hà Nội đẹp quá! **C.** Số 19 là một số nguyên tố. **D.** Hãy giải bài toán này thật cẩn thận nhé!

Câu 4. Cho hai tập hợp $A = \{1;2;3;4;5\}$ và $B = \{2;4;6;8\}$. Tập hợp hiệu $A \setminus B$ bằng

A. $\{6;8\}$. **B.** $\{2;4\}$. **C.** $\{1;2;3;4;5;6;8\}$. **D.** $\{1;3;5\}$.

Câu 5. Hệ bất phương trình nào sau đây là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} 2x-3y+1 \le 0 \\ x+4y-5>0 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x^2+2y \le 3 \\ x-y>1 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} 2x-y+z \le 0 \\ x+3y>2 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} xy-2 \le 0 \\ 3x+y>1 \end{cases}$

Câu 6. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình $2x+3y \le 6$?

A. $(2;2)$. **B.** $(1;1)$. **C.** $(3;1)$. **D.** $(0;3)$.

Câu 7. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x-y+2 \ge 0 \\ x+2y-4 \le 0 \end{cases}$?

A. $M(2;3)$. **B.** $N(-2;1)$. **C.** $P(0;1)$. **D.** $Q(1;3)$.

Câu 8. Đường thẳng bờ của miền nghiệm của bất phương trình $3x-4y+12 \ge 0$ có phương trình là

A. $4x-3y+12=0$. **B.** $3x+4y+12=0$. **C.** $3x-4y-12=0$. **D.** $3x-4y+12=0$.

Câu 9. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC=a, CA=b, AB=c$. Độ dài đường trung tuyến m_a kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC thỏa mãn hệ thức nào sau đây?

A. $m_a^2 = \dfrac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}$. **B.** $m_a^2 = \dfrac{b^2+c^2-2a^2}{4}$. **C.** $m_a^2 = \dfrac{2(b^2+c^2)+a^2}{4}$. **D.** $m_a^2 = \dfrac{b^2+c^2-a^2}{2}$.

Câu 10. Với mọi góc α thỏa mãn $0^\circ \le \alpha \le 180^\circ$, đẳng thức nào sau đây là **đúng**?

A. $\cos(180^\circ-\alpha) = \cos\alpha$. **B.** $\sin(180^\circ-\alpha) = \sin\alpha$. **C.** $\tan(180^\circ-\alpha) = \tan\alpha$. **D.** $\cot(180^\circ-\alpha) = \cot\alpha$.

Câu 11. Cho góc α thỏa mãn $\tan\alpha = 2$. Giá trị của biểu thức $P = \dfrac{3\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\alpha + 2\cos\alpha}$ bằng

A. 1. **B.** $\dfrac{7}{4}$. **C.** $\dfrac{5}{4}$. **D.** $\dfrac{5}{3}$.

Câu 12. Cho góc α là góc tù ($90^\circ < \alpha < 180^\circ$). Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $\cos\alpha > 0$. **B.** $\tan\alpha > 0$. **C.** $\cot\alpha > 0$. **D.** $\sin\alpha > 0$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho các mệnh đề chứa biến $P(n)$: "n^2-1 chia hết cho 4" với $n \in \mathbb{N}$ và $Q(x)$: "$x^2-5x+6=0$" với $x \in \mathbb{R}$.

a) Với $n=3$, $P(3)$ là một mệnh đề đúng.

b) Với $n=4$, $P(4)$ là một mệnh đề sai.

c) Phương trình trong mệnh đề $Q(x)$ có tập nghiệm $S=\{2;3\}$.

d) Mệnh đề "$\forall n \in \mathbb{N},\ P(n)$" là một mệnh đề đúng.

Câu 14. Cho tam giác ABC có độ dài hai cạnh $AB=5$, $AC=8$ và góc $\widehat{A}=60^\circ$.

a) Công thức định lý côsin tính cạnh BC là $BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cdot\cos A$.

b) Độ dài cạnh $BC=7$.

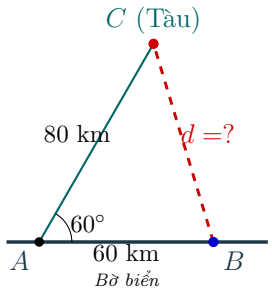
c) Giá trị côsin của góc B là $\cos B=\dfrac{1}{7}$.

d) Diện tích của tam giác ABC bằng $20\sqrt{3}$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết kết quả vào ô quy định.

Câu 15. Một con tàu du lịch rời cảng biển A, di chuyển thẳng đều theo hướng tạo với bờ biển nằm ngang một góc 60°. Cùng lúc đó, một trạm quan sát B trên bờ biển cách cảng A một khoảng 60 km. Khi con tàu đến vị trí C, khoảng cách từ tàu đến cảng A là $AC=80$ km. Hỏi khoảng cách giữa con tàu và trạm quan sát B (tức độ dài BC) lúc đó bằng bao nhiêu kilômét? (*Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*).



Đáp số: ☐

Câu 16. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x\geq 0,\ y\geq 0 \\ x+2y\leq 6 \\ 2x+y\leq 6 \end{cases}$. Biết miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy (kể cả biên), trong đó $O(0;0)$, A nằm trên trục hoành, C nằm trên trục tung và B là giao điểm của hai đường thẳng $x+2y=6$ và $2x+y=6$. Tính diện tích của miền tứ giác $OABC$. *Đáp số:* ☐

Câu 17. Cho hai tập hợp số $A=[m-1;m+3]$ và $B=(-2;4)$ với m là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để tập hợp giao $A\cap B\neq\varnothing$? *Đáp số:* ☐

Câu 18. Lớp 10A có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh tham gia câu lạc bộ Bóng đá, 20 học sinh tham gia câu lạc bộ Bóng rổ và 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh **không tham gia** cả hai câu lạc bộ nói trên? *Đáp số:* ☐

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 19 đến câu 22.

Câu 19. *(1,0 điểm)*

a) Rút gọn biểu thức lượng giác: $A=\sin(180^\circ-x)+\cos(180^\circ-x)+\cos x-\sin x$.

b) Cho góc α thỏa mãn $0^\circ<\alpha<180^\circ$ và $\cot\alpha=3$. Tính giá trị của biểu thức:

$$P=\frac{3\sin\alpha-2\cos\alpha}{2\sin\alpha+\cos\alpha}.$$

Câu 20. *(0,75 điểm)* Trên nóc một tòa nhà có một cột ăng-ten cao 5 m (đoạn $BC=5$ m, với C là chân cột ăng-ten nằm trên nóc tòa nhà, B là đỉnh cột ăng-ten). Từ một vị trí quan sát A cao 7 m so với mặt đất, người ta nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten dưới các góc nâng

lần lượt là 50° và 40° so với phương nằm ngang. Tính chiều cao của tòa nhà so với mặt đất (*kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất*).

Câu 21. *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp số $A = (-3; 4]$ và $B = [1; 6)$.

a) Xác định các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$ và $A \setminus B$.

b) Biểu diễn tập hợp $A \cap B$ và $A \setminus B$ trên trục số (sử dụng quy ước phần không thuộc tập hợp thì gạch bỏ).

Câu 22. *(0,5 điểm)* Một xưởng cơ khí sản xuất hai loại sản phẩm: loại I và loại II.

- Để sản xuất 1 sản phẩm loại I cần 2 giờ gia công và 1 giờ lắp ráp.
- Để sản xuất 1 sản phẩm loại II cần 1 giờ gia công và 2 giờ lắp ráp.

Mỗi ngày xưởng có tối đa 16 giờ gia công và 14 giờ lắp ráp. Biết rằng mỗi sản phẩm loại I đem lại lợi nhuận 400 000 đồng và mỗi sản phẩm loại II đem lại lợi nhuận 300 000 đồng. Hỏi mỗi ngày xưởng cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm loại I và bao nhiêu sản phẩm loại II để tổng lợi nhuận thu được là lớn nhất?